BAZELE PROIECTĂRII DRUMURILOR

STUDENT: Harapciuc Bernard-Alexandru

CADRU DIDACTIC: dr. ing. Clitan Andrei Florin

AN UNIVERSITAR: 2023-2024

SPECIALIZAREA: IUDR, grupa IUDR_3631

BORDEROU

PIESE SCRISE

- Foaia de prezentare
- Tema de proiectare
- Note de calcul
    - Racordarea cu arc de cerc (2 variante)
    - Racordarea cu clotoidă
    - Calculul cotelor teren
    - Calculul cotelor proiect
    - Racordarea verticală

PIESE DESENATE

- Plan de situaţie
    - 2x Racordare cu arc de cerc (scara 1:1000)
    - Racordare cu clotoidă cu arc de cerc central (scara 1:1000)
    - Profil longitudinal (scara 1:1000)
    - Profiluri transversale (scara 1:100)
    - Profil transversal tip (scara 1:50)

TEMA DE PROIECTARE

Sa se intocmeasca proiectul tehnic si detaliile de executie pentru un tronson de drum intre punctele A si B, pe un plan de situatie scara 1:1000. Echidistanta curbelor pe planul de situatie este de 1m. Proiectarea se va face conform Stas 863/85 la viteza de proiectare de 40km/h.

TEMĂ DE PROIECTARE	
Viteza de proiectare	40
Rmin	60m
Clasă tehnică drum	III
Platformă drum	9m
Parte carosabilă	7m = 2x3.5m

TRASAREA CU ARC DE CERC (PLAN DE SITUAȚIE 1)	*CURBA 1*	*CURBA 2*
R	60	60
U	124,38	150,72
alfa	55,62	29,28
T	31,65	15,67
C	58,22	30,65
B	7,83	2,01
Condiție de verificare (C>1.4*V)	VERIFICA	NU VERIFICA

TRASAREA CU ARC DE CERC (PLAN DE SITUAȚIE 2)	*CURBA 1*	*CURBA 2*
R	80	80
U	124,38	150,72
alfa	55,62	29,28
T	42,20	20,90
C	77,62	40,86
B	10,45	2,68
Condiție de verificare (C>1.4*V)	VERIFICA	VERIFICA

TRASAREA CU CLOTOIDE ȘI ARC DE CERC CENTRAL (PLAN DE SITUAȚIE 3)	*CURBA 1*	*CURBA 2*
R	60	110
U	124,38	150,72
alfa	55,62	29,28
L	40	40
ΔR	1,11	0,61
X	39,56	39,87
Y	4,41	2,42
X'	19,93	19,98
Y'	0,55	0,3
i	0,07	0,04
e	70cm	35cm
s = 2 x e	1.4m	70cm
T(R+ΔR)	32,23	28,89
fi	19,10	10,42
alfa'	17,42	8,45
c'	18,25	16,21
Lungime curbă	98,25	96,21
Condiție de verificare (C>V/3.6)	VERIFICA	VERIFICA

Distante intre picheti

PICHEȚI	
PUNCTE	***DISTANȚĂ***
A-1	30
1-2	30
2-3	30
3-Oi1	23.02
Oi1-Ti1	20
Ti1-Mi1	20
Mi1-Me1	18.18
Me1-Te1	20
Te1-Oe1	19.94
Oe1-4	29.16
4-5	30
5-Oi2	16.06
Oi2-Ti2	19.98
Ti2-Mi2	20.01
Mi2-Me2	16.19
Me2-Te2	20
Te2-Oe2	19.98
Oe2-6	30.04
6-7	30
7-B	20.70

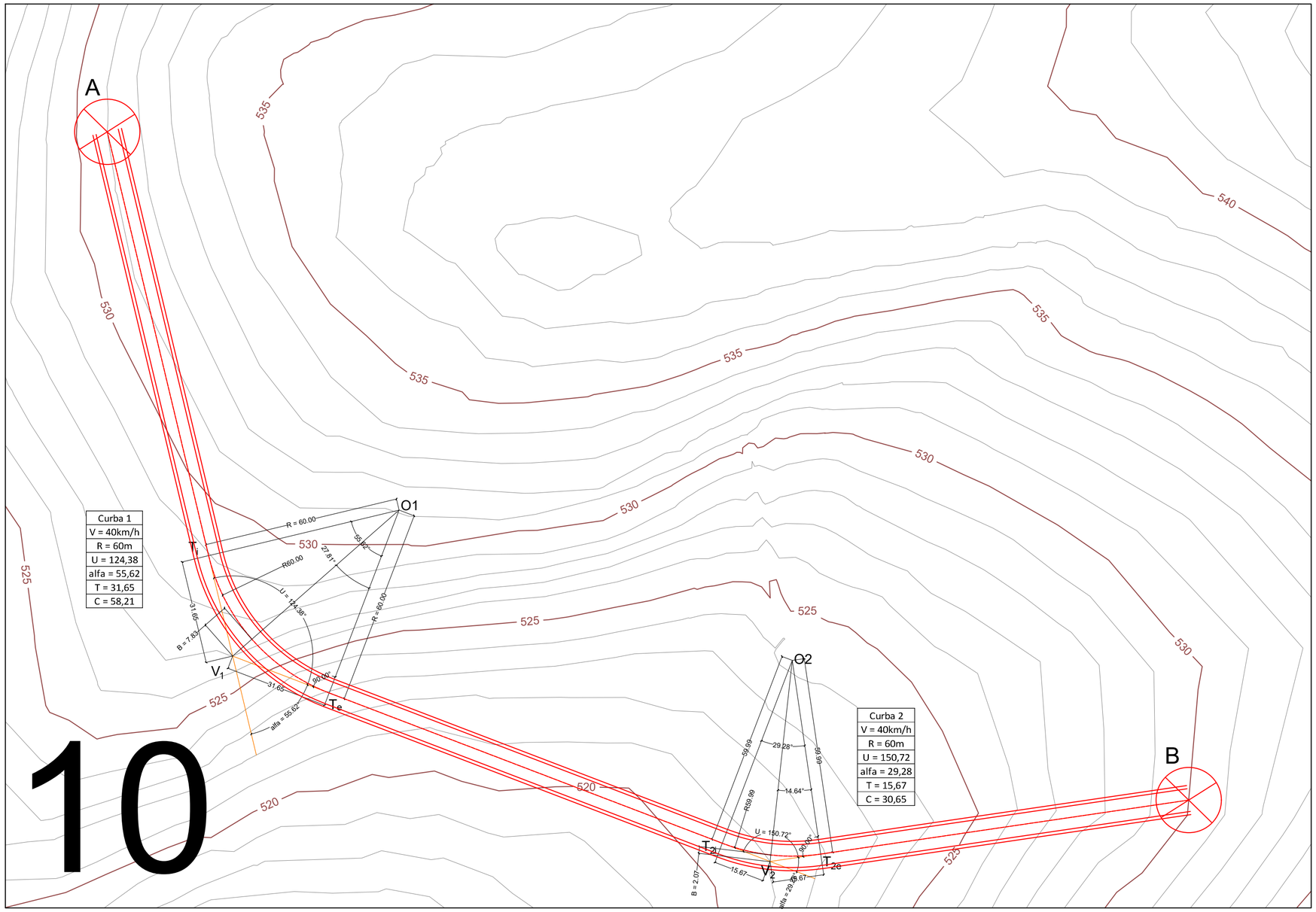
Calcul cote teren si proiect

NR.PCT	***COTĂ TEREN***	***COTĂ PROIECT***	***DIFERENȚE ÎN AX (cm)***
A	531	531,00	0,00
1	531,18	531,00	-18,20
2	530,96	531,00	4,22
3	530,36	531,00	63,63
Oi1	529,22	531,00	177,65
Ti1	529,01	531,00	198,72
Mi1	528,08	531,00	292,11
Me1	525,72	531,00	528,24
Te1	522,95	531,00	804,53
Oe1	521,54	531,00	945,57
4	520,79	531,00	1021,48
5	520,02	530,00	998,39
Oi2	519,80	530,00	1019,67
Ti2	520,25	530,00	975,50
Mi2	520,85	530,00	914,94
Me2	521,61	530,00	838,58
Te2	522,90	530,00	709,80
Oe2	524,09	530,00	590,54
6	526,46	530,00	354,32
7	528,37	530,00	163,01
B	530	530,00	0,00

Amenajarea in spatiu

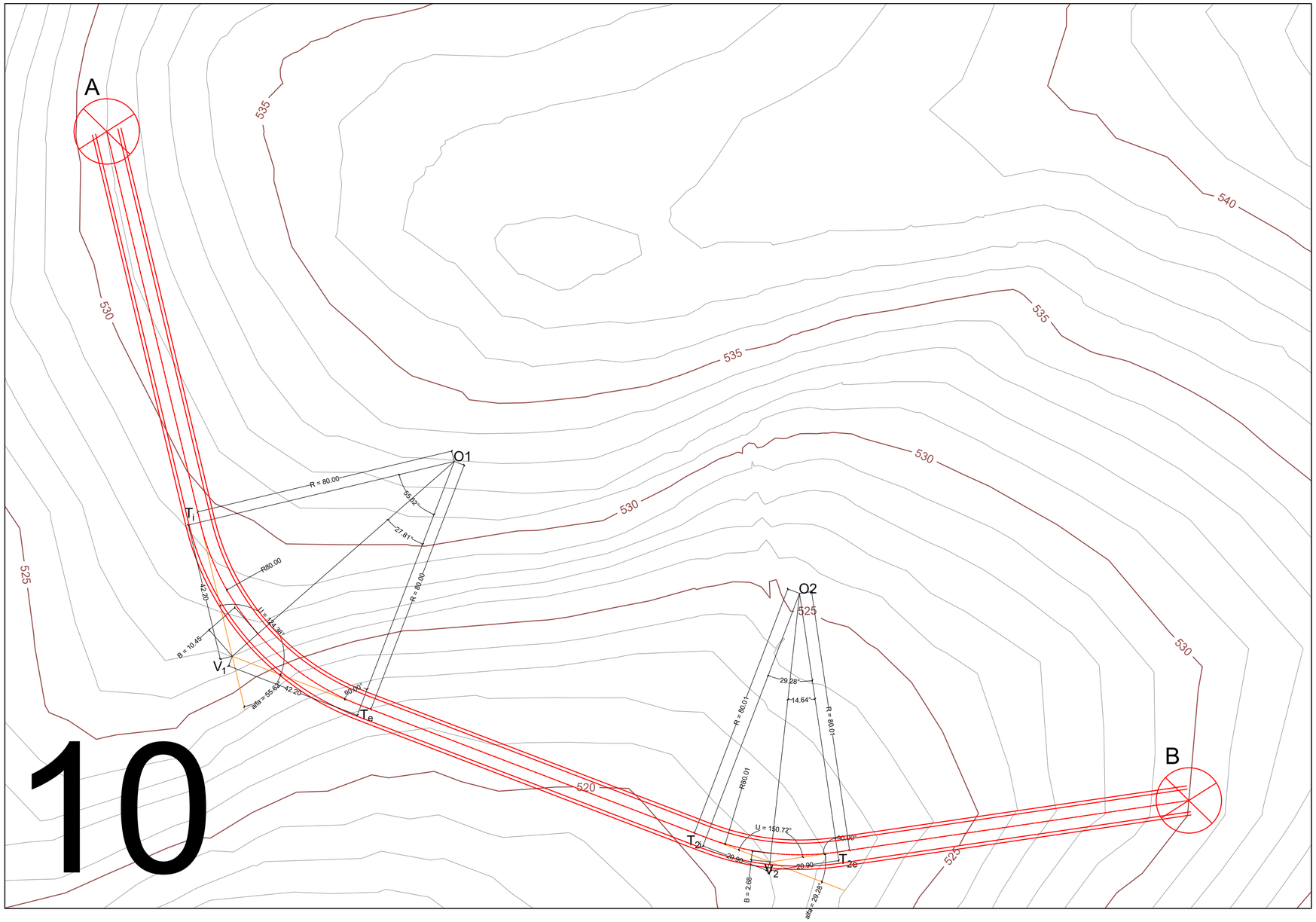
NR.PCT	ACOSTAMENT STÂNGA	BANDĂ STÂNGA	BANDĂ DREAPTA	ACOSTAMENT DREAPTA	SUPRALĂRGIRE STÂNGA	SUPRALĂRGIRE DREAPTA	
A	4	2.5	2.5	4	0	0	
1	4	2.5	2.5	4	0	0	
2	4	2.5	2.5	4	0	0	
3	4	2.5	2.5	4	0	0	
Oi1	4	2.5	-2.5	-2.5	1.4	0	CURBA 1
Ti1	4.75	4.75	-4.75	-4.75	1.4	0	
Mi1	7	7	-7	-7	1.4	0	
Me1	7	7	-7	-7	1.4	0	
Te1	4.75	4.75	-4.75	-4.75	1.4	0	
Oe1	4	2.5	-2.5	-2.5	1.4	0	
4	4	2.5	2.5	4	1.4	0	
5	4	2.5	2.5	4	0	0	
Oi2	4	2.5	-2.5	-2.5	0.7	0	CURBA 2
Ti2	4	3.25	-3.25	-3.25	0.7	0	
Mi2	4	4	-4	-4	0.7	0	
Me2	4	4	-4	-4	0.7	0	
Te2	4	3.25	-3.25	-3.25	0.7	0	
Oe2	4	2.5	-2.5	-2.5	0.7	0	
6	4	2.5	2.5	4	0	0	
7	4	2.5	2.5	4	0	0	
B	4	2.5	2.5	4	0	0	

PLAN DE SITUAȚIE
Trasarea cu arc de cerc
R1=60m, R2=60m
Scara 1:1000



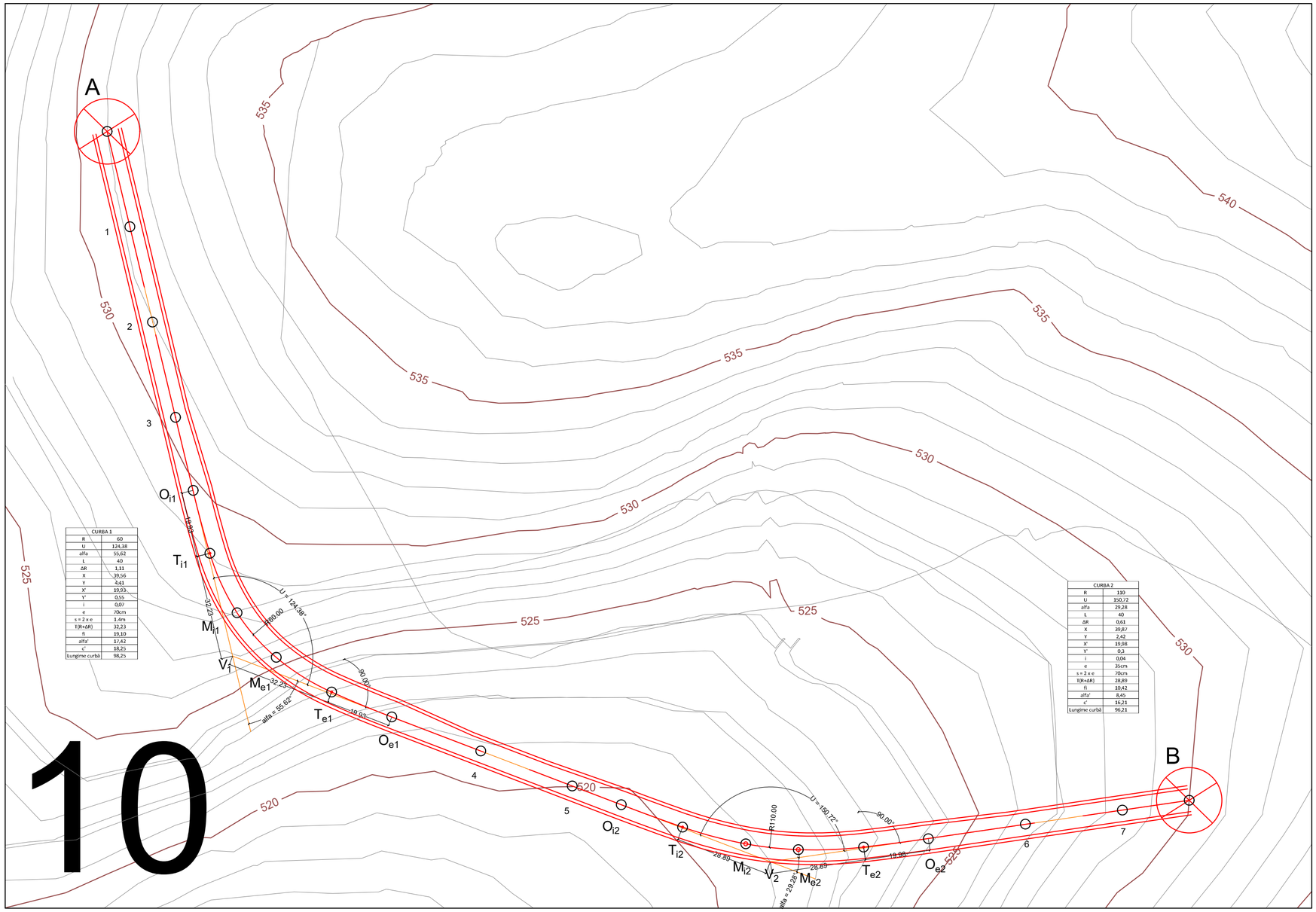
10

PLAN DE SITUAȚIE
Trasarea cu arc de cerc
R1=80m, R2=80m
Scara 1:1000



10

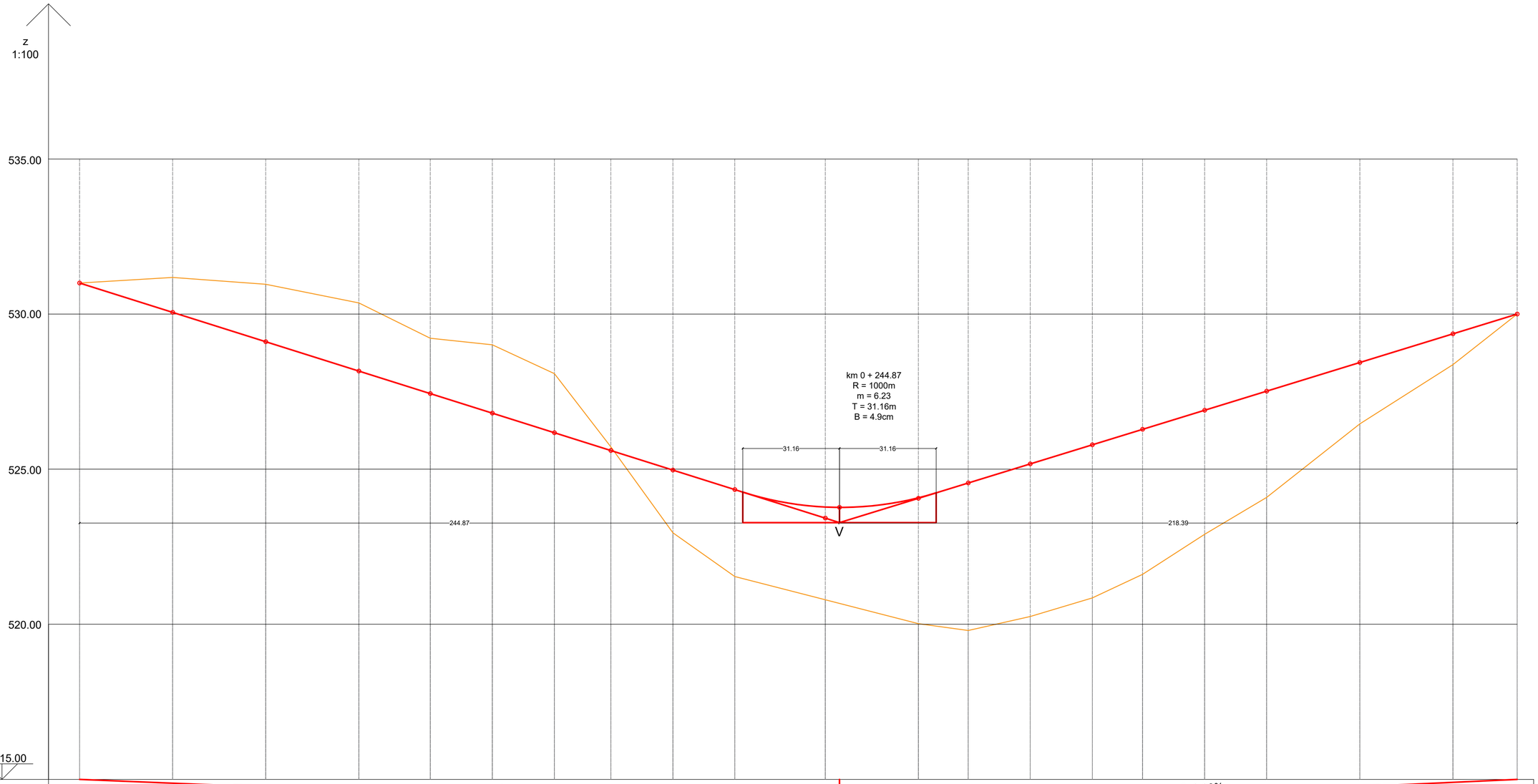
PLAN DE SITUAȚIE
Trasarea cu arc de cerc central și clotoida
R1=60m, R2=110m
Scara 1:1000



CURBA 1	
R	60
U	124,38
alfa	55,62
L	40
ΔR	1,11
X	39,56
Y	4,41
X'	19,93
Y'	0,55
i	0,07
e	70cm
s = 2 x e	1.4m
T(R+ΔR)	32,23
fi	19,10
alfa'	17,42
c'	18,25
Lungime curbă	98,25

CURBA 2	
R	110
U	150,72
alfa	29,28
L	40
ΔR	0,61
X	39,87
Y	2,42
X'	19,98
Y'	0,3
i	0,04
e	35cm
s = 2 x e	70cm
T(R+ΔR)	28,89
fi	10,42
alfa'	8,45
c'	16,21
Lungime curbă	96,21

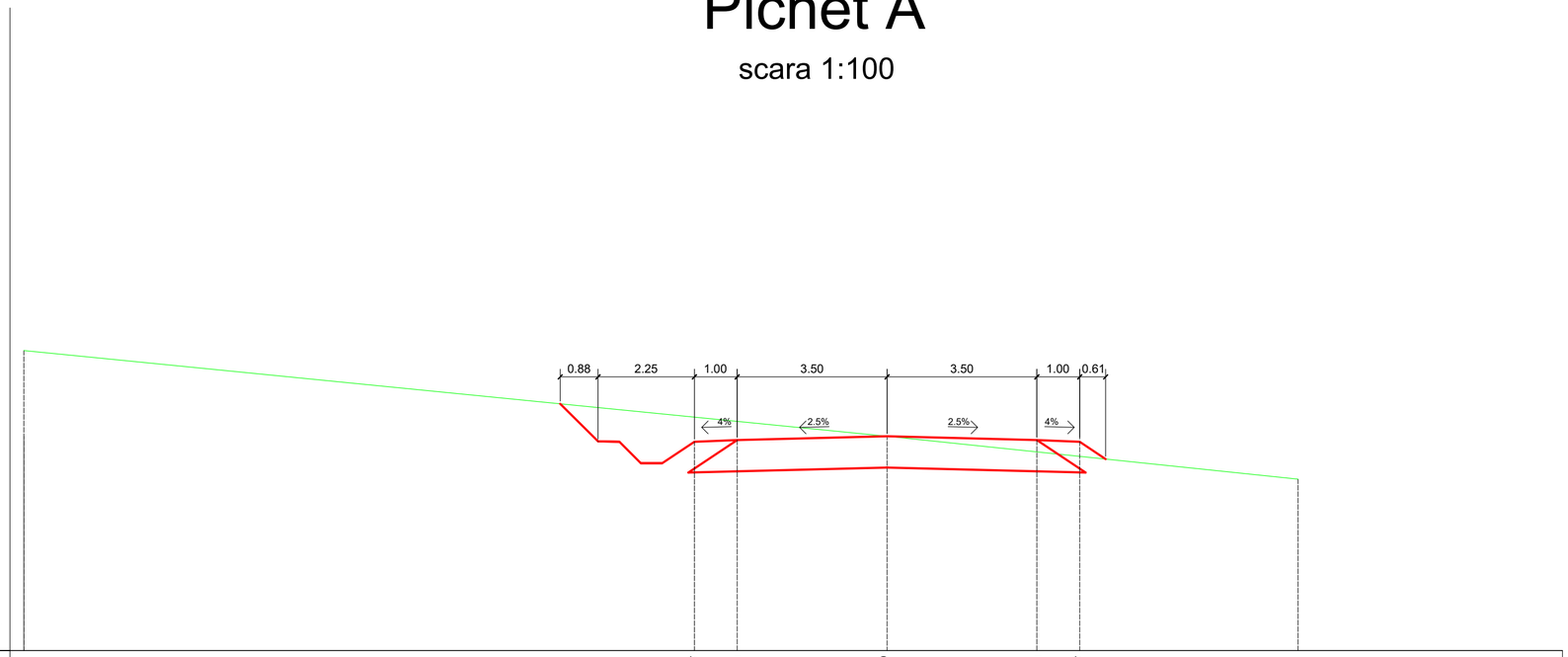
10


z
1:100
535.00
530.00
525.00
520.00
515.00
km 0 + 244.87
R = 1000m
m = 6.23
T = 31.16m
B = 4.9cm
31.16
31.16
244.87
218.39
V
d1=3.15%
L1=244.87
d2=3.08%
L2=218.38

| | | |

Pichet A

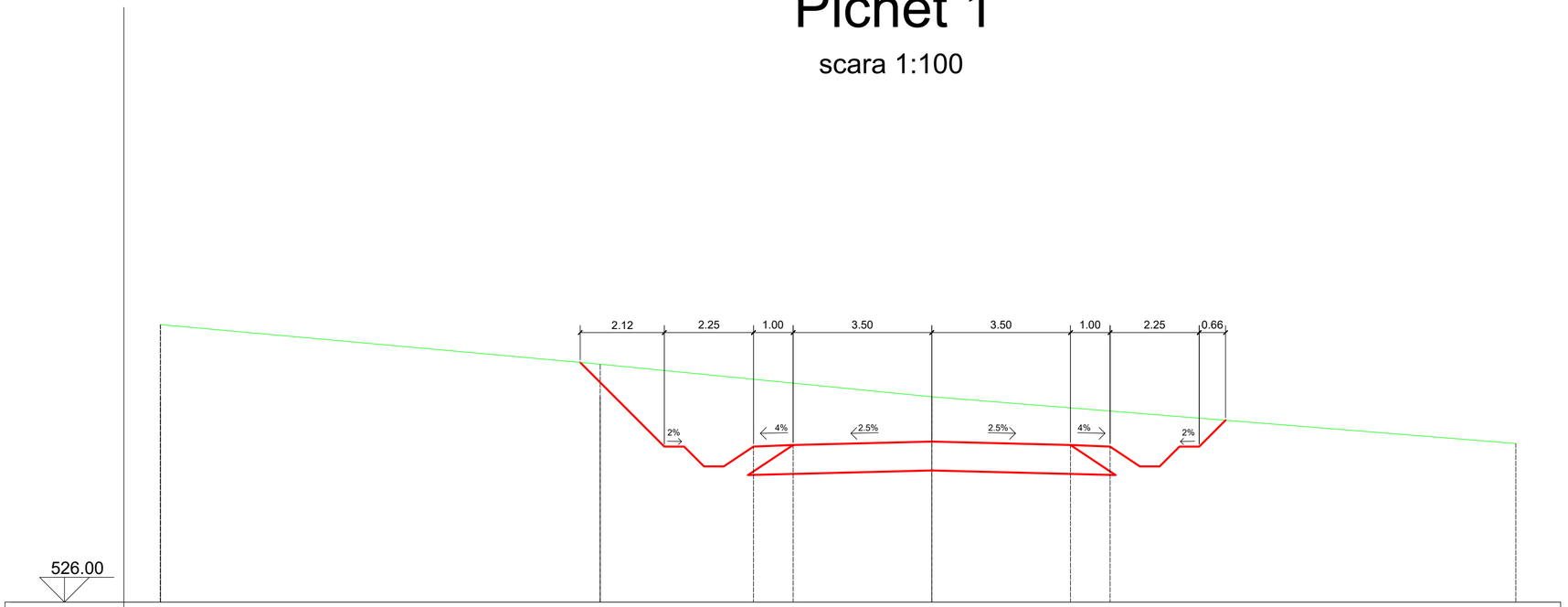
scara 1:100



| | | |

Pichet 1

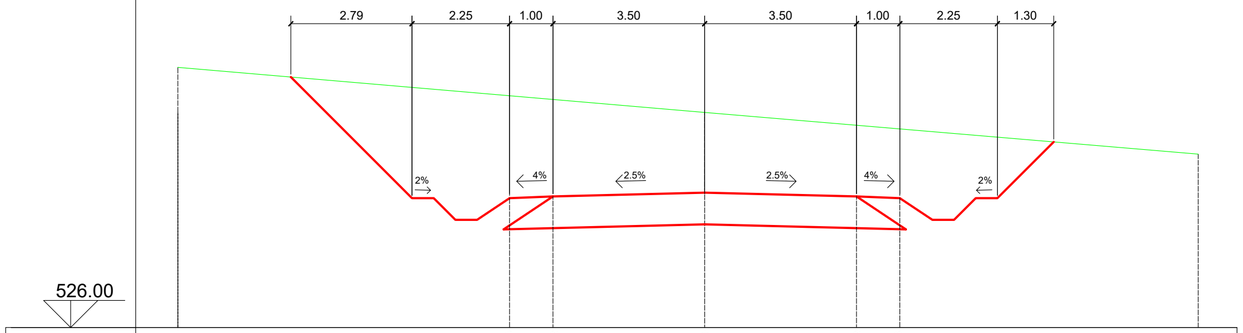
scara 1:100



Cotă proiect			529.92	529.96	530.05	529.96	529.92
Cotă teren	533.00	532.00			531.18		530.00
Distanță	19.47	8.37			0.00		14.74

Pichet 2

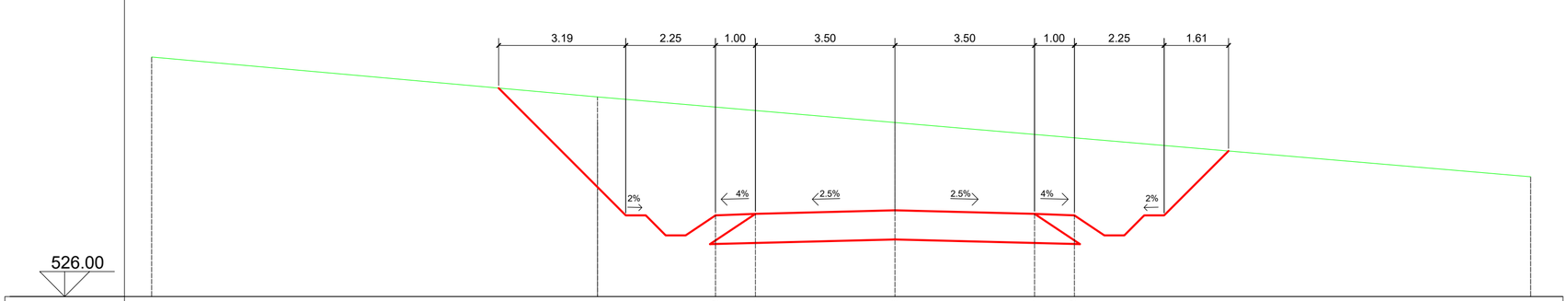
scara 1:100



Cotă proiect			528.98	529.02	529.11	529.02	528.98
Cotă teren	532.00				530.96		530.00
Distanță	12.15				0.00		11.38

Pichet 3

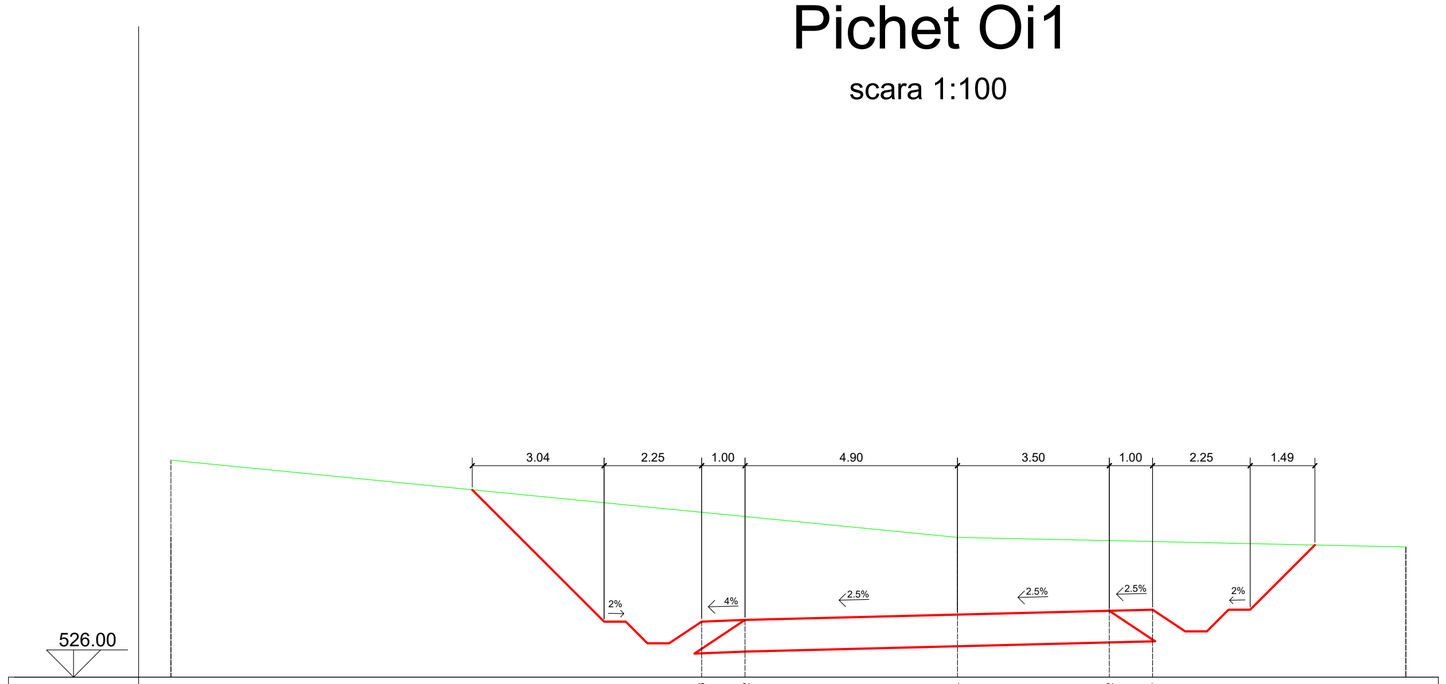
scara 1:100



| | | |

Pichet Oi1

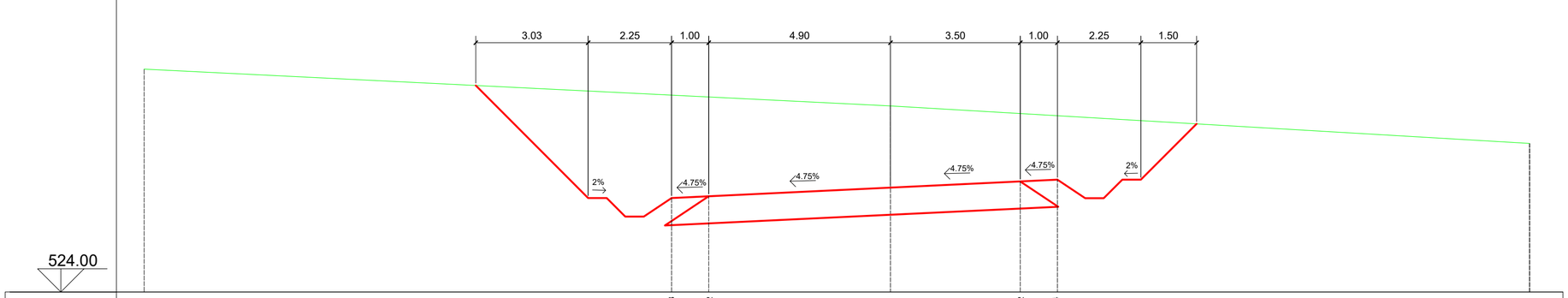
scara 1:100



Cotă proiect			527.28	527.32	527.44	527.52	527.54	
Cotă teren	531.00				529.22			529.00
Distanță	18.14				0.00			10.34

Pichet Ti1

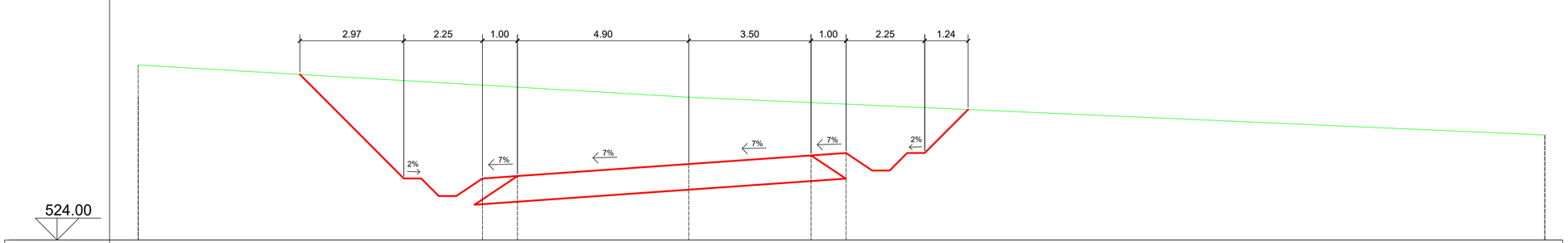
scara 1:100



Cotă proiect			527.28	527.32	526.81	527.52	527.54	
Cotă teren	530.00				529.01			528.00
Distanță	20.12				0.00			17.23

Pichet Mi1

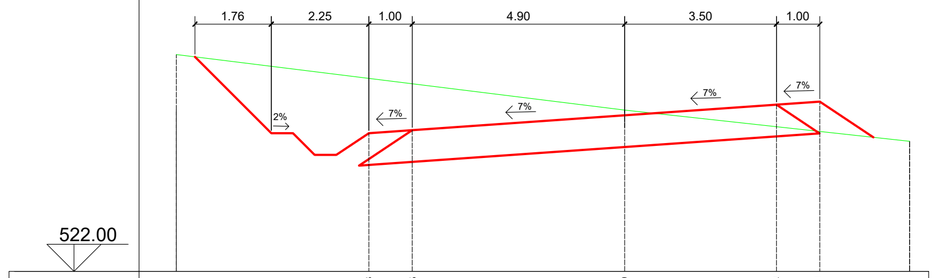
scara 1:100



Cotă proiect			525.75	525.82	526.17	526.41	527.48	
Cotă teren	529.00				528.08			527.00
Distanță	15.75				0.00			24.49

Pichet Me1

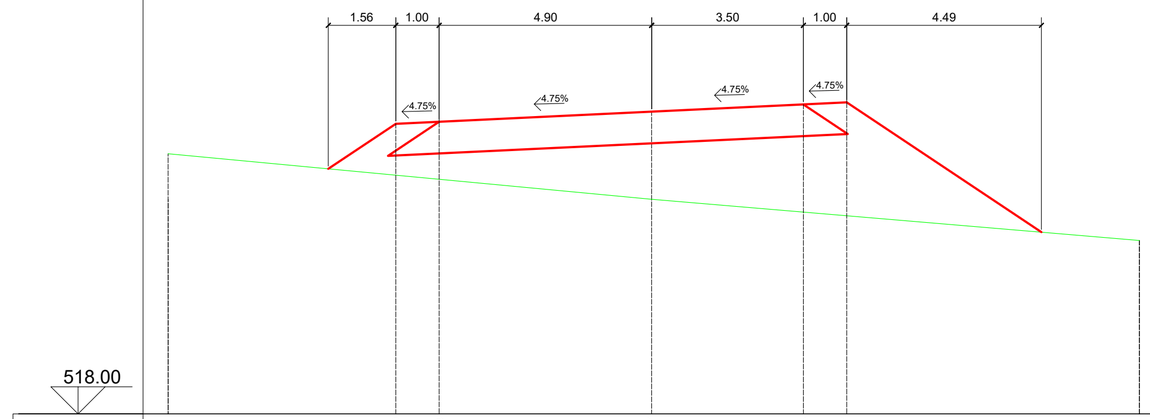
scara 1:100



Cotă proiect			525.18	525.25	525.60	525.84	525.91
Cotă teren	527.00				525.72		525.00
Distanță	10.34				0.00		6.57

Pichet Te1

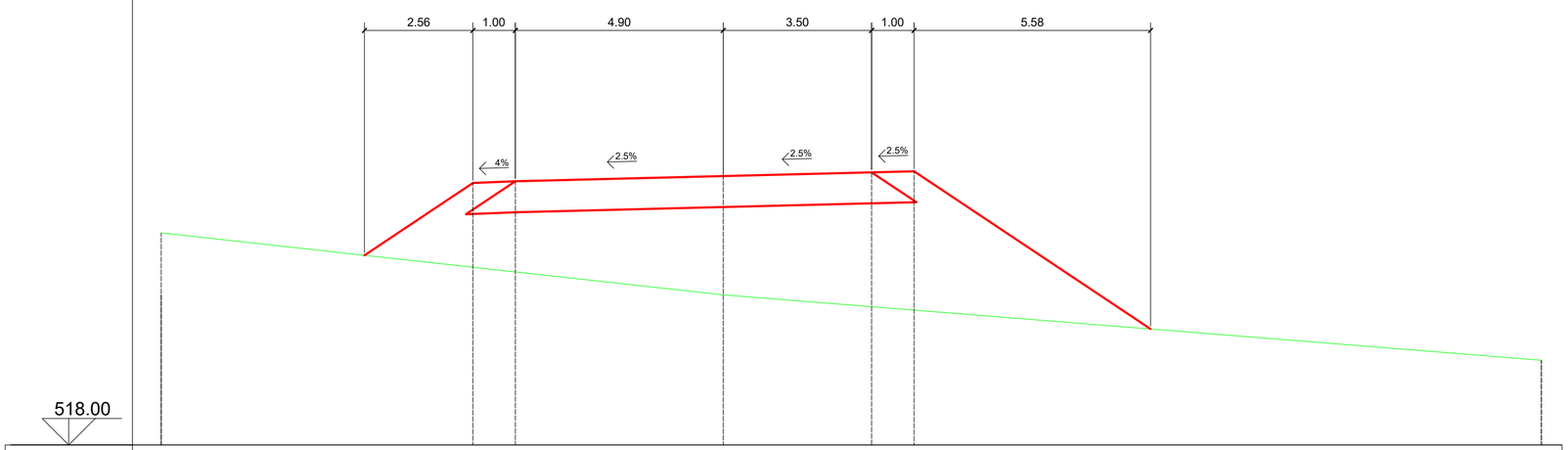
scara 1:100



Cotă proiect		524.69	524.74	524.97	525.13	525.17
Cotă teren	524.00			522.95		522.00
Distanță	11.15			0.00		11.25

Pichet Oe1

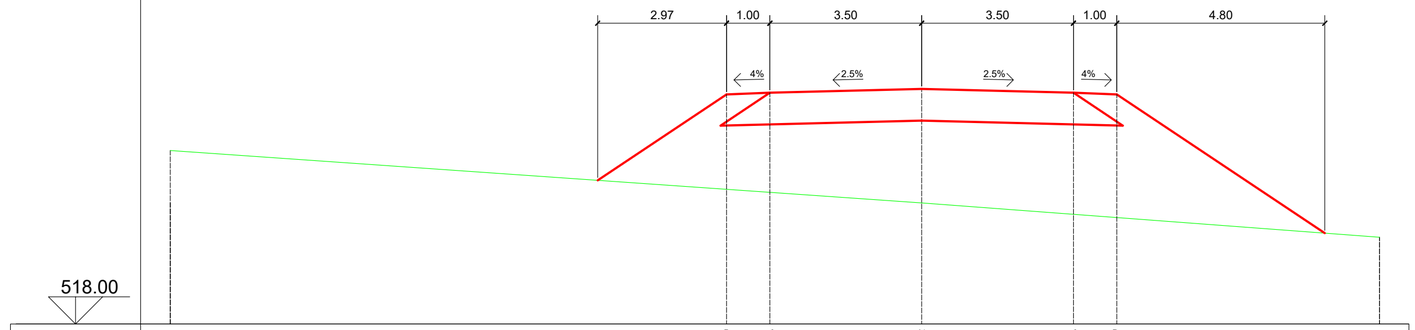
scara 1:100



Cotă proiect		524.18	524.22	524.34	524.42	524.45
Cotă teren	523.00			521.54		520.00
Distanță	13.25			0.00		19.29

Pichet 4

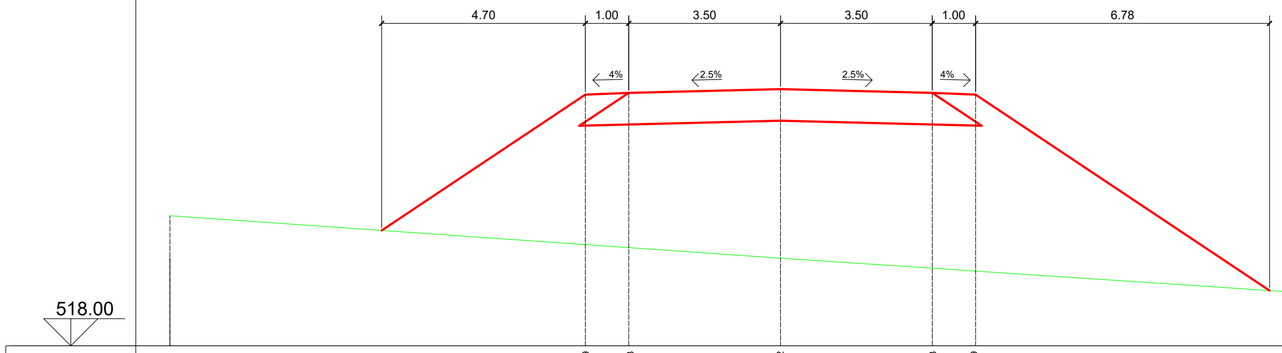
scara 1:100



Cotă proiect	523.29	523.33	523.42	523.33	523.29	
Cotă teren	522.00		520.79			520.00
Distanță	17.33		0.00			10.56

Pichet 5

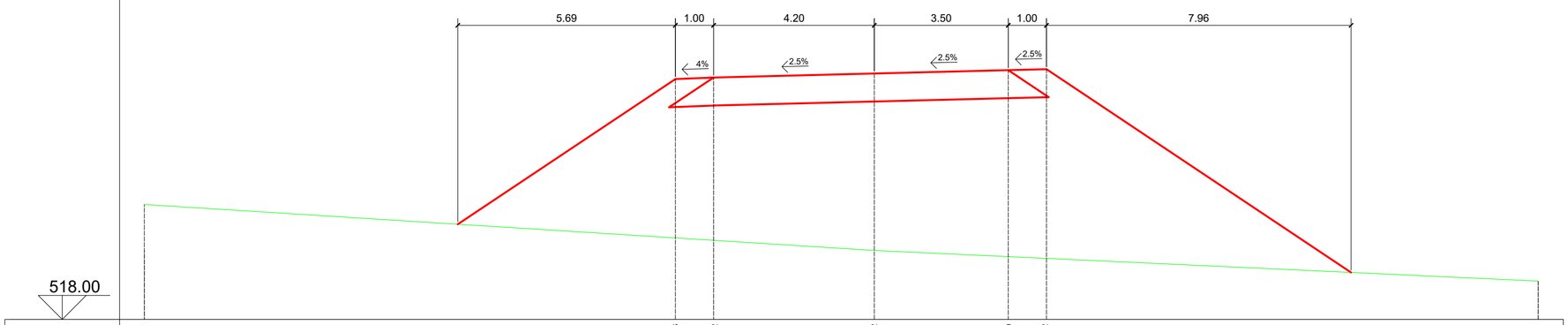
scara 1:100



| | | |

Pichet Oi2

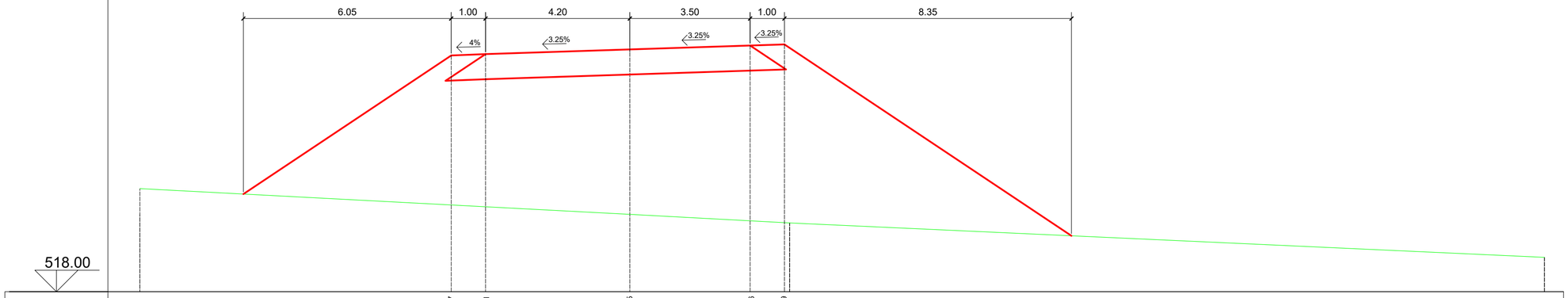
scara 1:100



Cotă proiect		524.28	524.32	524.42	524.50	524.52
Cotă teren	521.00			519.80		519.00
Distanță	19.08			0.00		17.35

Pichet Ti2

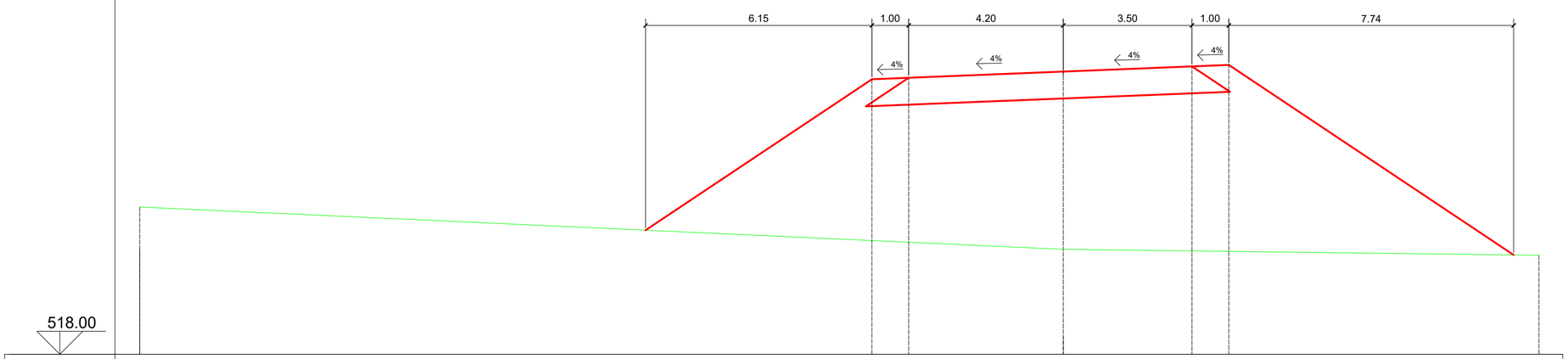
scara 1:100



Cotă proiect		524.87	524.91	525.05	525.16	525.19
Cotă teren	521.00			520.25		520.00	519.00
Distanță	14.26			0.00		4.65	26.62

Pichet Mi2

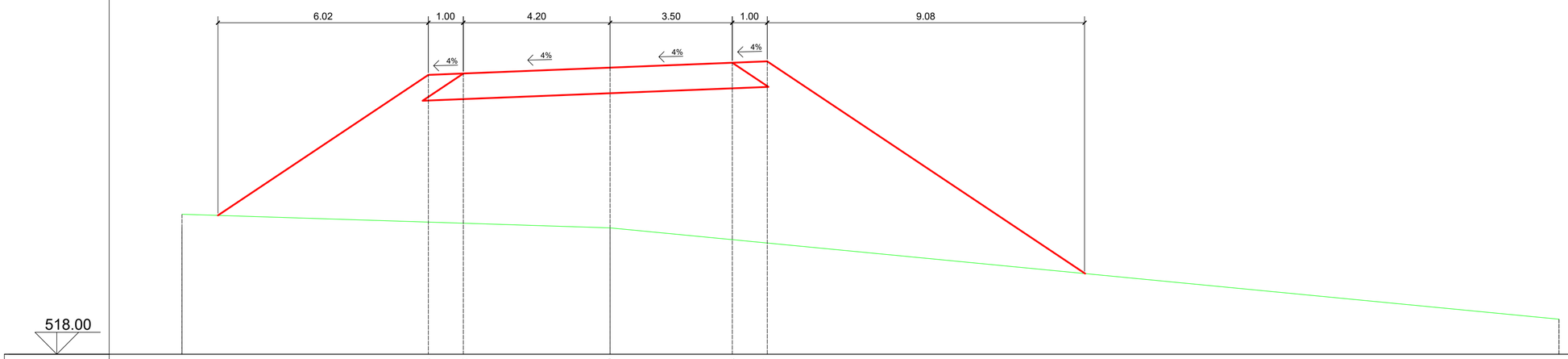
scara 1:100



| | | |

Pichet Me2

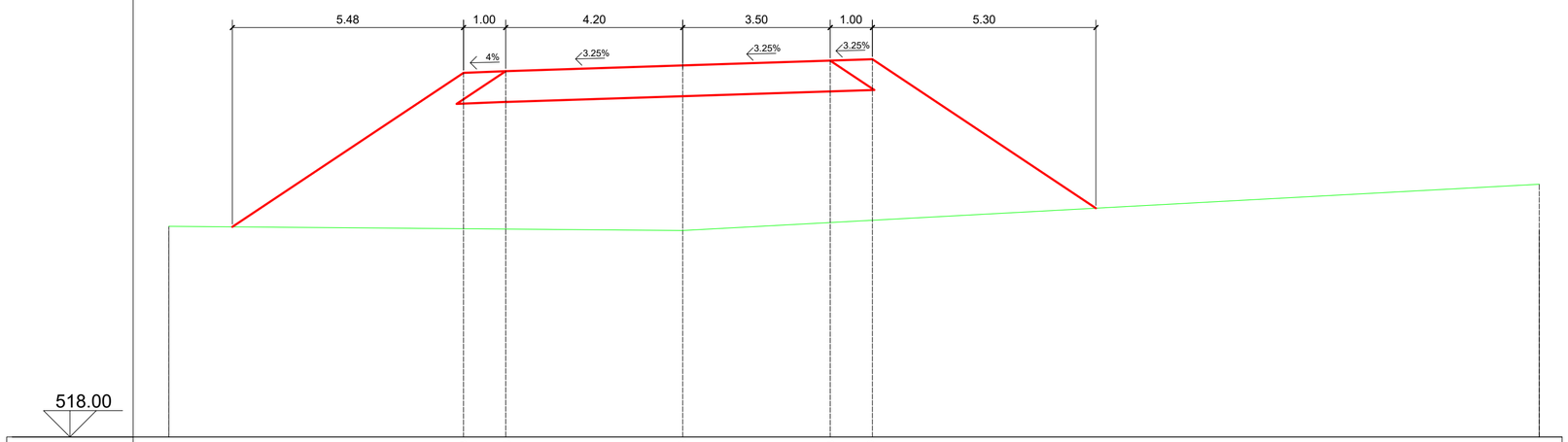
scara 1:100



| | | |

Pichet Te2

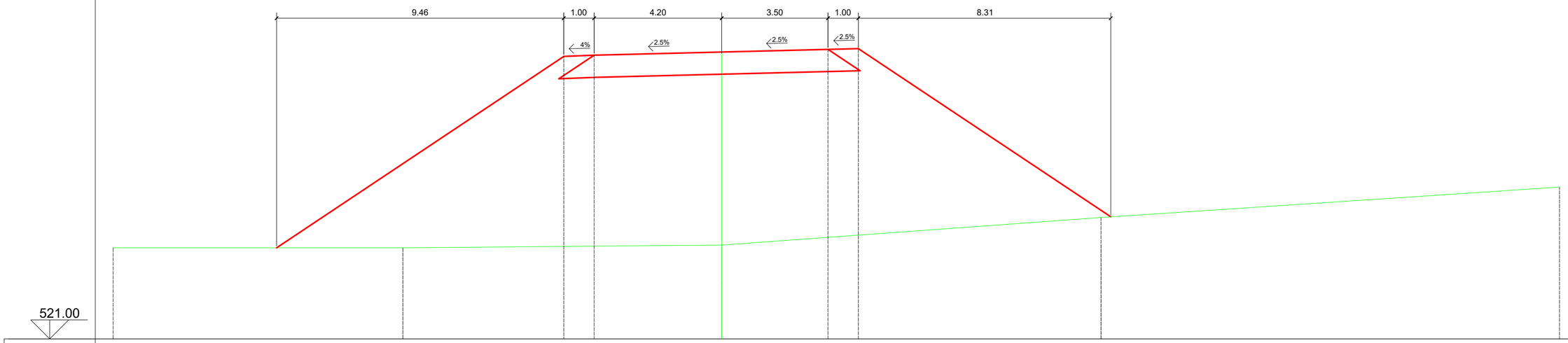
scara 1:100



| | | |

Pichet Oe2

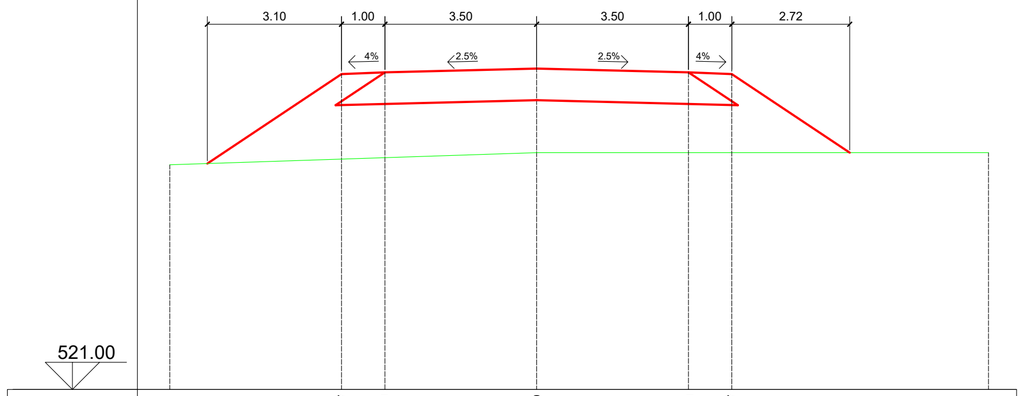
scara 1:100



| | | |

Pichet 6

scara 1:100

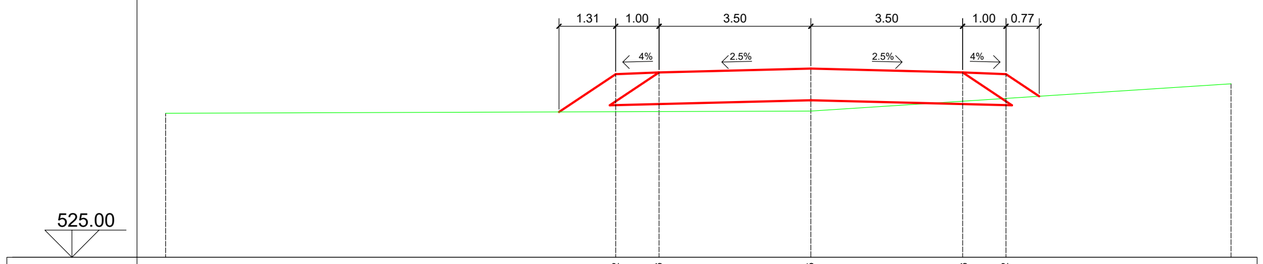


521.00

Cotă proiect		528.27	528.31	528.40	528.31	528.27
Cotă teren	526.18			526.46		527.00
Distanță	8.46			0.00		10.42

Pichet 7

scara 1:100

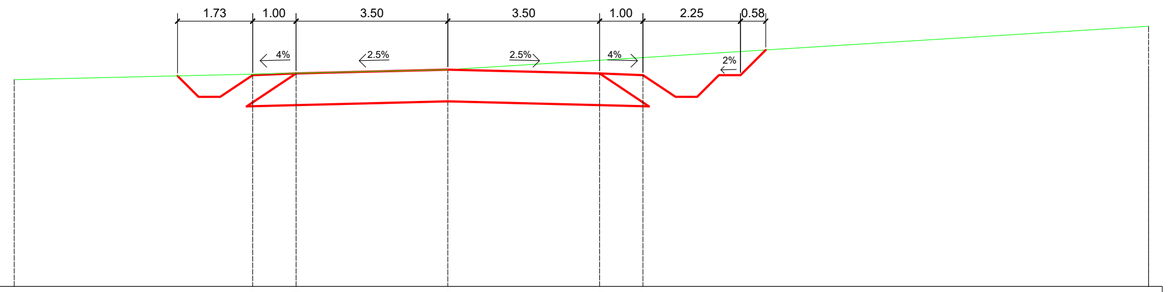


525.00

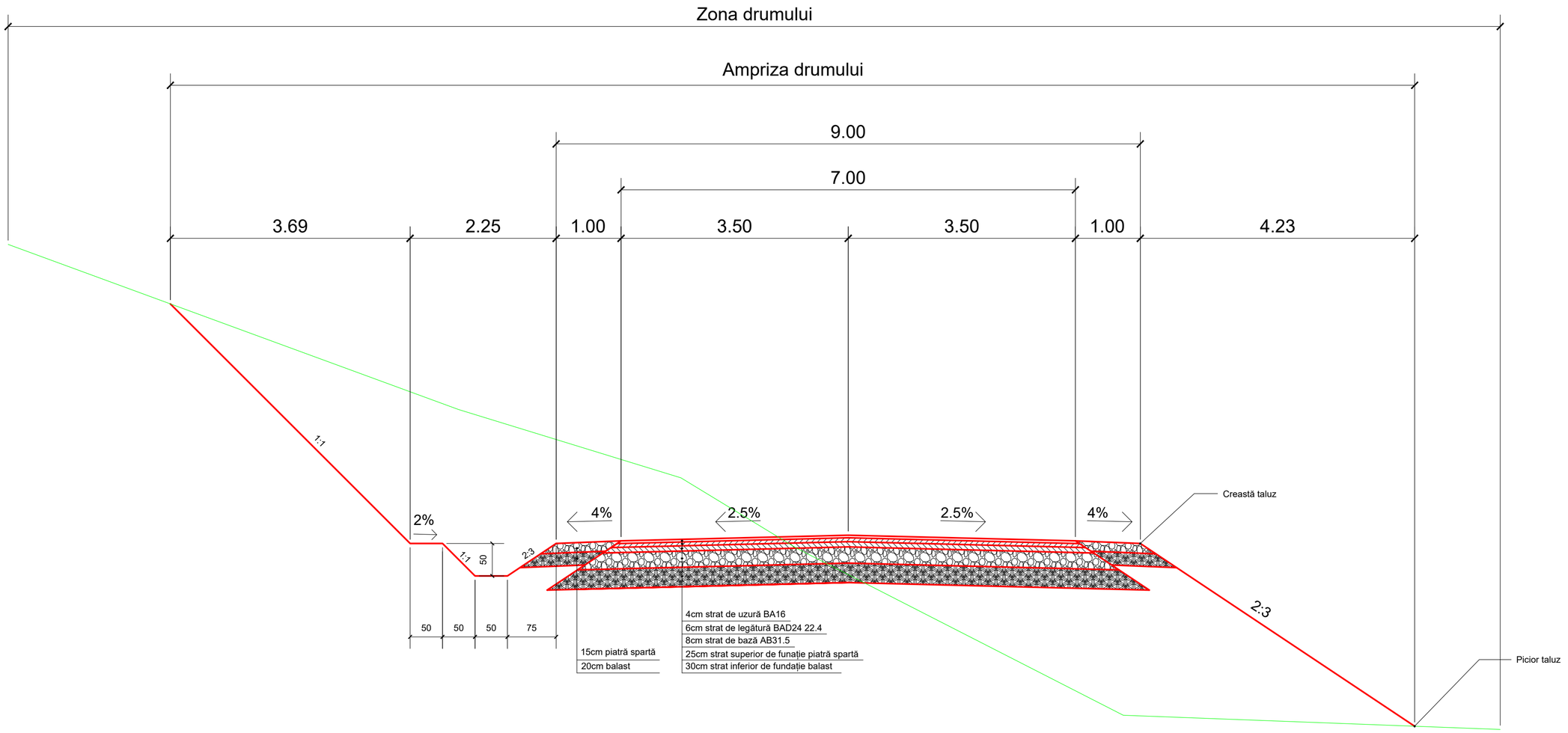
Cotă proiect		529.22	529.26	529.35	529.26	529.22
Cotă teren	528.32			528.37		529.00
Distanță	14.88			0.00		9.69

Pichet B

scara 1:100



| | | |


Zona drumului
Ampriza drumului
9.00
7.00
3.69
2.25
1.00
3.50
3.50
1.00
4.23
1:1
2%
1:1
50
2:3
4%
2.5%
2.5%
4%
Creastă taluz
2:3
Picior taluz
50
50
50
75
15cm piatră spartă
20cm balast
4cm strat de uzură BA16
6cm strat de legătură BAD24 22.4
8cm strat de bază AB31.5
25cm strat superior de funație piatră spartă
30cm strat inferior de fundație balast